

Unicesumar de Maringá

Engenharia de Software 6°S-N

1º Bimestre - Atividade Aula 03

Integrantes:

André Perin Geraldo | RA: 24017529-2

Marcos Vinicius de Azevedo Batista | RA: 24055120-2

Heitor Henrique Scramim de Freitas | RA: 24190382-2

Código Gerado

Fonte: https://www.w3schools.com/java/java_for_loop.asp

```
public class ExemploFor {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

Regras Gramaticais utilizadas

<for_statement> ::= for (<for_init> ; <condition> ; <for_update>) <statement>
<for_init> ::= <type> <control_variable> = <initial_value>
<control_variable> ::= <identifier>
<initial_value> ::= <expression>
<condition> ::= <control_variable> <relop> <final_value>
<final_value> ::= <expression>
<relop> ::= <=>
<for_update> ::= <control_variable> ++
<statement> ::= <compound_statement> | <procedure_statement>
<compound_statement> ::= { <statement_list> }
<statement_list> ::= <statement> <statement_list> | <statement>
<procedure_statement> ::= System.out.println (<expression>) ;
<expression> ::= <integer_literal> | <identifier>
<type> ::= int
<identifier> ::= i
<integer_literal> ::= 1 | 5

Derivação

A derivação abaixo começa no símbolo não terminal <for_statement> e substitui, passo a passo, cada não terminal até obter a sequência de terminais correspondente ao trecho desejado em Java.

<for_statement>

⇒ for (<declaration> ; <condition> ; <increment>) <block>

⇒ for (<type> <identifier> = <integer_literal> ; <condition> ; <increment>) <block>

⇒ for (int <identifier> = <integer_literal> ; <condition> ; <increment>) <block>

⇒ for (int i = <integer_literal> ; <condition> ; <increment>) <block>

⇒ for (int i = 1 ; <condition> ; <increment>) <block>

⇒ for (int i = 1 ; <identifier> <relational_op> <integer_literal> ; <increment>)
<block>

⇒ for (int i = 1 ; i <relational_op> <integer_literal> ; <increment>) <block>

⇒ for (int i = 1 ; i <= <integer_literal> ; <increment>) <block>

⇒ for (int i = 1 ; i <= 5 ; <increment>) <block>

⇒ for (int i = 1 ; i <= 5 ; <identifier>++) <block>

⇒ for (int i = 1 ; i <= 5 ; i++) <block>

⇒ for (int i = 1 ; i <= 5 ; i++) { <statement> }

⇒ for (int i = 1 ; i <= 5 ; i++) { <method_call> ; }

⇒ for (int i = 1 ; i <= 5 ; i++) { System.out.println (<identifier>) ; }

⇒ for (int i = 1 ; i <= 5 ; i++) { System.out.println (i) ; }

Breve explicação textual

O comando for do Java é uma estrutura de repetição usada para executar um bloco de código por um número específico de vezes. Neste exemplo, a variável i começa com o valor 1. A condição i <= 5 indica que o laço continuará executando enquanto i for menor ou igual a 5. O operador i++ incrementa o valor de i em 1 ao final de cada repetição. O bloco entre chaves { } contém o comando System.out.println(i), que imprime o valor atual de i. A derivação demonstra que o código não surge arbitrariamente: ele é uma sentença válida porque pode ser obtido por substituições sucessivas a partir das regras da gramática.